■ Oracle 19c 전 과정 최종 실기평가 — 시험 안내와 환경 준비 (수험자용)

KEY WORDS OCM Practicum 형식 / 2 일 8 모듈 / 모듈당 120 분 / 상태 기반 채점 / 판단 근거 기록 / 본인이 구축한 실습 환경 / 시작 상태 점검

이 시험은 Oracle Database 19c Certified Master(OCM) 실기 시험의 진행 방식을 본뜬 과정 수료 시험이다. OCM 19c 본 시험은 이틀 동안 모듈 네 개를 3 시간씩 치른다. 이 시험은 하루 8 시간에 맞춰 모듈을 2 시간 단위 여덟 개로 나눴다.

모든 모듈은 수업 중에 설치 가이드로 직접 구축한 본인의 실습 환경에서 치른다. 그래서 시험 전날까지 이 문서 2 장과 3 장의 시작 상태를 각자 맞춰 와야 한다. 환경이 망가져 되살리기 어려우면 강사에게 배포용 VM 을 받는다(2-2, 3-4). 배포용 VM 도 같은 시작 상태이고 채점 기준은 같다.

1. 시험 구성

일차	시간	모듈	서버
1 일차	09:00~11:00	모듈 1 일반 데이터베이스·네트워크 관리	chicago-srv
1 일차	11:15~13:15	모듈 2 백업과 복구	chicago-srv
1 일차	14:15~16:15	모듈 3 데이터 관리	chicago-srv
1 일차	16:30~18:30	모듈 4 Data Guard	chicago-srv, boston-srv
2 일차	09:00~11:00	모듈 5 Grid Infrastructure·ASM	rac1, rac2
2 일차	11:15~13:15	모듈 6 RAC 데이터베이스와 서비스	rac1, rac2
2 일차	14:15~16:15	모듈 7 성능 관리	rac1, rac2
2 일차	16:30~18:30	모듈 8 RAC 백업·복구와 장애 대응	rac1, rac2

- 모듈 사이 15 분, 점심 60 분은 시험 시간에 넣지 않는다. 실제 응시 시간은 하루 8 시간이다
- 모듈은 이어진다. 1 일차는 모듈 1 에서 만든 데이터베이스를 4 까지 쓰고, 2 일차는 모듈 5 의 디스크그룹을 8 까지 쓴다
- 앞 모듈을 다 못 끝내도 다음 모듈은 시작한다. 다음 모듈이 앞 결과를 필요로 하면 감독관이 최소 상태를 맞춰 준다. 그 과제는 0 점이고 대신 맞춘 부분은 채점하지 않는다

- 각 모듈 시작 때 문제지를 받고 끝나면 답안 기록지와 함께 낸다. 끝난 모듈로 돌아가지 않는다

2. 1 일차 환경 — ADG 실습 서버 두 대

ADG 과정에서 만든 두 서버를 쓴다. 시작 상태는 ADG 설치 가이드 1 장 "호스트 환경 준비"까지 마치고 데이터베이스는 하나도 없는 상태다.

항목	chicago-srv	boston-srv
IP	172.16.225.60	172.16.225.61
OS	Oracle Linux 7.9	Oracle Linux 7.9
소프트웨어	Oracle Database 19.3 EE, /u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1	같음
디렉터리	/u03/app/oracle/oradata/Chicago, /u03/app/oracle/fast_recovery_area	/u03/app/oracle/oradata/Boston/..., /u03/app/oracle/fast_recovery_area
데이터베이스	없음	없음
메모리·디스크	6GB 이상, /u03 여유 25GB 이상	같음

2-1. 준비 순서

- 과정 중에 chicago·boston 데이터베이스를 만들었다면, 데이터베이스를 만들기 전에 찍어 둔 VM 스냅샷으로 되돌린다
- 스냅샷이 없으면 두 서버에서 DBCA 로 데이터베이스를 지우고(dbca -silent -deleteDatabase), listener.ora·tnsnames.ora 와 /etc/oratab 항목, /u03 아래 데이터 파일을 정리한다
- ADG 설치 가이드 1 장의 Step 1~7(호스트 이름, /etc/hosts, 디렉터리, 방화벽)이 그대로인지 확인한다
- 두 서버에서 root 로 check_day1_start.sh 를 실행해 NG 가 0 인지 확인한다
- 확인이 끝나면 두 VM 을 끈 상태로 스냅샷 exam-day1-start 를 찍는다. 시험 중 VM 을 되돌려야 할 때 감독관이 이 스냅샷을 쓴다

```
[root@chicago-srv ~]# bash /mnt/hgfs/sh/ocm_exam/check_day1_start.sh
== chicago-srv 1 일차 시작 상태 점검
  [OK] 호스트 이름이 chicago-srv 또는 boston-srv
  ...
== OK 12 / NG 0
```

2-2. 배포용 VM 을 받은 경우

강사가 주는 폴더는 chicago-srv, boston-srv 두 개다. 각 33GB 이고 원본 VM 에 묶이지 않은 독립 VM 이다. 이미 2-1 의 시작 상태이고 스냅샷 exam-day1-start 가 찍혀 있다.

- 폴더를 통째로 복사한 뒤 VMware Workstation 에서 .vmx 를 연다. vmx 에 uuid.action = "keep"이 들어 있어 복사 여부를 묻지 않는다
- 네트워크는 VMnet8(NAT, 172.16.225.0/24)이다. 같은 IP(.60, .61)를 쓰는 본인 VM 이 켜져 있으면 먼저 끈다
- 켠 뒤 두 서버에서 check_day1_start.sh 를 실행해 NG 0 을 확인한다

항목	**chicago-srv**	**boston-srv**
폴더	chicago-srv₩chicago-srv.vmx	boston-srv₩boston-srv.vmx
root / oracle 비밀번호	수업 서버와 같음	같음
디스크	시스템 100GB, /fra 50GB, /arch 50GB (확장형)	같음

3. 2 일차 환경 — RAC 2 노드

RAC GUI 설치 가이드 12 장 "기준 스냅샷 확보"까지 마친 상태에서 시작한다. racdb·racpdb1 이 있고 NOARCHIVELOG 다. 여기에 시험용 공유 디스크 4 개를 더한다. 이 추가 작업은 가이드 3 장·5 장과 같은 방식이며 각자 시험 전날까지 해 둔다.

항목	**rac1**	**rac2**
공용 IP	172.16.225.101	172.16.225.102
VIP	rac1-vip 172.16.225.111	rac2-vip 172.16.225.112
SCAN	rac-scan 172.16.225.120:1521	같음
Grid 홈 / DB 홈	/u01/app/19.3.0/grid / /u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_rac	같음
디스크그룹	+CRS(Normal, crs1~3) / +DATA(External, data1~3) / +FRA(External, fra1~2)	같음
시험용 디스크	/dev/asmdisk/ocm1~ocm4 (각 4GB)	같음

3-1. 공유 디스크 4 개 추가 (호스트, 두 VM 정지 상태)

```
set VDM="C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-vdiskmanager.exe"
%VDM% -c -s 4GB -a lsilogic -t 2 D:\RACSVR\SHARED\ocm1.vmdk
%VDM% -c -s 4GB -a lsilogic -t 2 D:\RACSVR\SHARED\ocm2.vmdk
%VDM% -c -s 4GB -a lsilogic -t 2 D:\RACSVR\SHARED\ocm3.vmdk
%VDM% -c -s 4GB -a lsilogic -t 2 D:\RACSVR\SHARED\ocm4.vmdk
```

RAC1.vmx 와 RAC2.vmx 에 똑같이 넣는다. 가이드 3-2 에서 scsi1:0~6, 8 을 썼으므로 9~12 번을 쓴다.

```
scsi1:9.present = "TRUE"
scsi1:9.fileName = "D:\RACSVR\SHARED\ocm1.vmdk"
scsi1:9.mode = "independent-persistent"
scsi1:9.deviceType = "disk"
scsi1:9.redo = ""
#   ocm2=scsi1:10  ocm3=scsi1:11  ocm4=scsi1:12 – 같은 형식으로 반복
```

3-2. udev 규칙 추가 (두 노드, root)

가이드 5 장의 규칙 생성 스크립트는 4GB 디스크를 모두 crs 로 이름 붙인다. 새 디스크는 이미 규칙에 있는 WWN 을 빼고 골라 ocm1~4 로 붙인다.

```
RULE=/etc/udev/rules.d/99-oracle-asmdisk.rules
cp $RULE /root/99-oracle-asmdisk.rules.before_ocm
i=1
for d in /dev/sd?; do
  gb=$(( $(lsblk -bdno SIZE $d) / 1073741824 ))
  id=$(/lib/udev/scsi_id -g -u -d $d 2>/dev/null)
  [ "$gb" -eq 4 ] || continue
  [ -z "$id" ] && continue
  grep -q "$id" $RULE && continue
  echo "KERNEL==\"sd?\", SUBSYSTEM==\"block\", \
PROGRAM==\"/lib/udev/scsi_id -g -u -d \$devnode\", RESULT==\"$id\", \
SYMLINK+=\"asmdisk/ocm$i\", OWNER=\"grid\", GROUP=\"asmadmin\", MODE=\"0660\"" >> $RULE
  i=$((i+1))
done
udevadm control --reload-rules
udevadm trigger --type=devices --action=change
udevadm settle
ls -l /dev/asmdisk/ | grep ocm
```

- rac1 에서 만든 규칙 파일을 rac2 에 그대로 복사하는 방법이 가장 안전하다. 두 노드에서 따로 돌리면 ocm 번호와 WWN 의 짝이 노드마다 달라질 수 있다
- rac1 과 rac2 에서 /lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/asmdisk/ocm1 결과가 같아야 한다

3-3. 확인과 스냅샷

- rac1 에서 root 로 check_day2_start.sh 를 실행해 NG 가 0 인지 확인한다
- 두 VM 을 정상 종료한 뒤 스냅샷 exam-day2-start 를 찍는다. 공유 디스크는 스냅샷에 들어가지 않는다(가이드 3 장 주의). 시험 중 디스크그룹을 망가뜨리면 스냅샷으로 되돌릴 수 없다

3-4. 배포용 VM 을 받은 경우

강사가 주는 RAC 폴더 안에 RAC1, RAC2, SHARED 세 폴더가 있다. 이미 3-1~3-3 을 마친 상태이고(ocm1~4 포함) 두 노드에 스냅샷 exam-day2-start 가 찍혀 있다. 전체 173GB 이고, 공유 디스크가 미리 할당 방식이라 받는 즉시 그만큼 차지한다.

- RAC 폴더를 통째로 복사한다. vmx 가 ..₩SHARED₩ 상대 경로로 공유 디스크를 찾으므로 세 폴더의 위치 관계를 바꾸지 않는다
- 본인 RAC VM(같은 IP .101·.102·.111·.112·.120)을 먼저 끈다. 두 RAC 를 함께 켜면 클러스터가 둘 다 망가진다
- RAC1, RAC2 순서로 켠다. 클러스터와 racdb 는 자동으로 올라온다. srvctl status database -db racdb 에 두 인스턴스가 보일 때까지 기다린다
- rac1 에서 check_day2_start.sh 를 실행해 NG 0 을 확인한다
- 배포용 VM 은 RU 19.15 가 적용돼 있다. 설치 가이드 환경(19.3)과 시험 결과는 같고 버전 문자열만 다르다

4. 시험 자료

감독관이 시험 시작 때 공유 폴더(D:₩shared₩ocm_exam → /mnt/hgfs/sh/ocm_exam)에 자료를 넣는다. 각 모듈 문제지가 지시할 때 /home/oracle/exam/ 으로 복사해 쓴다.

파일	모듈	내용
load_day1.sh, load_day1_sales.sql	2	1 일차 업무 데이터 적재
m2_break.sh	2	장애 주입 1~5
m3_prep.sh, orders_202607.csv	3	외부 파일과 LOB 테이블 준비
m4_break.sh	4	장애 주입
ocm_app.sh	5	사용자 정의 자원 액션 스크립트
m7_data.sql, m7_workload.sh, m7_insert_load.sh	7	성능 데이터와 부하
m8_break.sh	8	장애 주입 1~4 (root)

- 장애 주입 스크립트는 열어 보지 않는다. 내용을 읽었다는 사실이 확인되면 그 모듈은 0 점이다
- 스크립트는 지시된 시점에 지시된 번호만 실행한다

5. 채점 원칙

- 각 모듈 100 점. 모듈마다 60 점 이상이고 여덟 모듈 평균이 70 점 이상이면 합격이다

- 채점은 모듈이 끝난 시점의 상태로 한다. 점검 스크립트가 이름·속성·상태를 확인한다. 이름이 하나만 달라도 해당 항목은 0 점이다

- 장애 복구 과제는 상태만 보지 않는다. 오류 번호, 그 판단에 쓴 조회 결과, 실행한 명령, 복구 뒤 확인을 답안 기록지에 적어야 한다. 명령만 있고 근거가 없으면 그 과제 배점의 절반이다

- 오류를 만난 것 자체는 감점하지 않는다. 몇몇 과제는 오류가 나도록 설계되어 있다. 오류를 만나고도 번호와 원인을 적지 않으면 감점한다

- 되돌릴 수 없는 명령(RESETLOGS, 파일 삭제, FAILOVER, 디스크그룹 삭제) 전에는 판단 근거를 먼저 적는다

6. 허용 자료와 금지 사항

- Oracle Database 19c 공식 문서의 오프라인 사본은 쓸 수 있다. 인터넷, 개인 메모, 교재, 다른 수험자와의 대화는 금지다

- 시험 환경의 비밀번호는 문제지에 적힌 값을 그대로 쓴다. 바꾸면 점검 스크립트가 접속하지 못해 해당 항목이 0 점이 된다

- 다른 수험자의 VM 이나 강사 VM 에 접속하지 않는다

※ 이 시험은 데이터 파일 삭제, 인스턴스 강제 종료, 디스크 헤더 손상 같은 파괴적 작업을 포함한다. 반드시 개인 실습 환경에서만 치르고, 시험이 끝나면 각자 시작 스냅샷으로 되돌린다.